

【例 4.10】 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 且 $r(A) = r$. 若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系,

η 为非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的特解, 证明:

(I) $\eta, \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关;

(II) $\eta, \eta + \xi_1, \eta + \xi_2, \dots, \eta + \xi_{n-r}$ 线性无关;

(III) $\eta, \eta + \xi_1, \eta + \xi_2, \dots, \eta + \xi_{n-r}$ 为 $Ax = b$ 所有解的极大线性无关组.

【详解】

($n-r(A)+1$ 个无关的解)

(1) 不存在 $k_0, k_1, \dots, k_{n-r}$, 使 $k_0 \eta + k_1 \gamma_1 + \dots + k_{n-r} \gamma_{n-r} = 0$. (*)

A 式两端左乘 A , $\frac{1}{2} k_0 A \eta + k_1 A \gamma_1 + \dots + k_{n-r} A \gamma_{n-r} = 0$

即 $k_0 b = 0$, 故 $k_0 = 0$

代入 (*) 式, $\frac{1}{2} k_1 \gamma_1 + \dots + k_{n-r} \gamma_{n-r} = 0$

由 $\gamma_1, \dots, \gamma_{n-r}$ 无关 $\frac{1}{2} k_1 = \dots = k_{n-r} = 0$, 故 $\eta, \gamma_1, \dots, \gamma_{n-r}$ 无关

(2) 证: 反定义

不存在 $l_0, l_1, \dots, l_{n-r}$, 使 $l_0\eta + l_1(\eta + \beta_1) + \dots + l_{n-r}(\eta + \beta_{n-r}) = 0$

$$\text{即 } (l_0 + l_1 + \dots + l_{n-r})\eta + l_1\beta_1 + \dots + l_{n-r}\beta_{n-r} = 0.$$

由 $\eta, \beta_1, \dots, \beta_{n-r}$ 无关, 得 $l_0 = l_1 = \dots = l_{n-r} = 0$

故 $\eta, \eta + \beta_1, \dots, \eta + \beta_{n-r}$ 无关

证: 秩

$$\because (\eta, \eta + \beta_1, \dots, \eta + \beta_{n-r}) = (\eta, \beta_1, \dots, \beta_{n-r}) \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

关系列满秩

C

于是 $r(\eta, \eta + \beta_1, \dots, \eta + \beta_{n-r}) = r(C) = n - r + 1$, 故 $\eta, \eta + \beta_1, \dots, \eta + \beta_{n-r}$ 无关

(3) $\eta, \eta + \beta_1, \dots, \eta + \beta_{n-r}$ 为 $AX=b$ 的 $n-r+1$ 个互异的解

又 $\eta, \beta_1, \dots, \beta_{n-r}$ 可由基表示, 故 $\eta, \eta + \beta_1, \dots, \eta + \beta_{n-r}$ 为 $AX=b$

所有解的极大无关组

$$\eta + k_1 \beta_1 + \dots + k_{n-r} \beta_{n-r}$$

【补例】 设 3 阶非零矩阵 A 满足 $A^2 = O$. 若非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解, 则 $Ax = b$ 的线性无关解向量的个数为_____.

$$\text{由 } A \cdot A = O, \text{ 得 } r(A) + r(A) \leq 3, \text{ 故 } r(A) \leq 1.$$

$$\text{又 } r(A) \geq 1, \text{ 从而 } r(A) = 1, \text{ 故 } Ax = b \cdots 3 - r(A) = 2 \text{ 个.}$$

(2004)

【补例】设 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* \neq O$. 若 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 为非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的互不相等的解, 则 $Ax = b$ 的线性无关解向量的个数为_____.

由 $A^* \neq O$, 知 $r(A) = n-1$.

又 $Ax = b$ 有无穷解, 故 $r(A) < n$, 从而 $r(A) = n-1$,

故 $Ax = b \cdots n - r(A) + 1 = 2$ 个. ✓



重点题型四 解矩阵方程

【方法】

$AX=B$, X 为未知矩阵 注一: 逆 (A^{-1}) $X=A^{-1}B$

注二: 求 A^{-1} 用 $(A|I) \xrightarrow{A^{-1}} (I|A^{-1})$

注三: 求逆矩阵 (2阶)

令 $X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$, 转化为方程组

例如 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

注三: 合块求解

$$AX = A(x_1, \dots) = (Ax_1, \dots) = (\beta_1, \dots)$$

$$(A | B) \xrightarrow{\text{初等}} \text{行最简形}$$

$\beta_1, \beta_2, \dots$

推2: $XA = B \Rightarrow \underline{A^T X^T} = B^T$

$$(A^T | B^T) \xrightarrow{\text{初等}} \dots$$

【例 4.11】 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足 $AX + E = A^{100} + 2X$, 求 X .

【详解】

$$\because \text{tr}(A) = 1, \quad \therefore A^{100} = (\text{tr}(A))^{99} A = A.$$

$$\because AX + E = A + 2X, \quad \therefore (A - 2E)X = A - E$$

$$\text{故 } X = (A - 2E)^{-1}(A - E) \quad \text{[验证 } (A - 2E)^{-1} \text{]}$$

$$(A - 2E \mid A - E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} -3 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & 0 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \end{array} \right)$$

【例4.12】(2014, 数一、二、三) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$.

(I) 求线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系;

(II) 求满足 $A \overset{4 \times 3}{\cancel{B}} = E$ 的所有矩阵 $\cancel{B}$.

$$AX = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

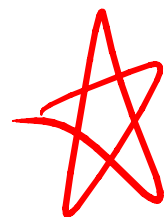
$$AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{(A \mid E)} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \underline{-3} & \underline{-1} & \underline{-4} & 1 \end{pmatrix}$$

(1) 基础解系为 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

(2) $X = \begin{pmatrix} 2-k_1 & 6-k_2 & -k_3-1 \\ 2k_1-1 & 2k_2-3 & 2k_3+1 \\ 3k_1-1 & 3k_2-4 & 3k_3+1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意

△ 总结 解线性方程组不唯一，自由变量取大。



重点题型五 公共解的判定与计算

【方法】

公共解的求法

(1) 已知线性方程组 (I) 与 (II) 的具体形式，则联立方程组 (I) 与 (II)，得到公共解；

(2) 已知线性方程组 (I) 的具体形式与线性方程组 (II) 的通解，则将方程组 (II) 的通解代入方程组 (I)，确定通解中的参数，得到公共解；

(3) 已知线性方程组 (I) 与 (II) 的通解，则令其相等，确定通解中的参数，得到公共解。

【例 4.13】 (2025, 数二) 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(AB) = r(BA) + 1$, 则 **【 】**

- (A) 方程组 $(A+B)x=0$ 只有零解
- (B) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 均只有零解
- (C) 方程组 $Ax=0$ 与方程组 $Bx=0$ 没有公共非零解
- (D) 方程组 $ABAx=0$ 与方程组 $BABx=0$ 有公共非零解

【详解一】由 $r(AB) = r(BA) + 1$ ，得 $r(BA) \leq 2$ 。

若 $r(BA) = 2$ ，则 $|BA| = |AB| = 0$ ，得 $r(AB) < 3$ ，与 $r(AB) = 3$ 矛盾，故 $r(BA) < 2$ ，从而

$$\underline{\underline{r\begin{pmatrix} ABA \\ BAB \end{pmatrix}}} \leq r(ABA) + r(BAB) \leq r(BA) + r(BA) \leq 2 < 3$$

故方程组 $\begin{pmatrix} ABA \\ BAB \end{pmatrix} x = 0$ 有非零解，即方程组 $ABAx = 0$ 与 $BABx = 0$ 有公共非零解，应选 (D)。

【详解二】 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 (A)、(B)、(C) 均不正确, 故应选 (D) .

【例 4.14】 (2007, 数一、二、三) 设线性方程组

$$(I) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \end{cases}$$

与方程

$$(II) \quad x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1$$

有公共解, 求 a 的值及所有公共解.

【详解】

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a-1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) & 0 \\ 0 & 0 & 1+a & a-1 \end{array} \right)$$

(1) 当 $a \neq 1$ 且 $a \neq 2$ 时, $r(A) < r(\bar{A})$, 联立方程组无解,
两个方程组无公共解.

(2) 当 $a=1$ 时, $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$, 基础解系为 $\xi = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

联立方程组的通解 即两个方程组公共解为 $k\xi$, 其中 k 为任意数

(3) 当 $a=2$ 时, $\overline{A} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

联立方程组的解即两个方程组的共同解为 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

【例 4.15】 设齐次线性方程组

$$(I) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

齐次线性方程组 (II) 的一个基础解系为 $\alpha_1 = (2, -1, a+2, 1)^T$, $\alpha_2 = (-1, 2, 4, a+8)^T$.

(1) 求方程组 (I) 的一个基础解系;

(2) 当 a 为何值时, 方程组 (I) 与 (II) 有非零公共解, 并求所有非零公共解.

【详解】

(1) $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$, 基础解系为 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\eta_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

(2) 注一: 令通解为零

令 $k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 = k_3 \alpha_1 + k_4 \alpha_2$, 则

$$\underbrace{k_1}_{x_1} \beta_1 + \underbrace{k_2}_{x_2} \beta_2 - \underbrace{k_3}_{x_3} \alpha_1 - \underbrace{k_4}_{x_4} \alpha_2 = 0$$

$(\beta_1, \beta_2, -\alpha_1, -\alpha_2) \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{阶梯形讨论}$
 $\rightarrow \text{解向量 } k_1, \dots, k_4$

证二: 代入

$$\text{将 } k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2k_1 - k_2 \\ -k_1 + 2k_2 \\ (a+2)k_1 + 4k_2 \\ k_1 + (a+8)k_2 \end{pmatrix} \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{matrix} \text{ 代入方程组 (I), 得 } \begin{cases} (a+1)k_1 = 0 \\ (a+1)k_2 = 0 \end{cases}$$

当 $a \neq -1$ 时, $k_1 = k_2 = 0$, 两个方程组无非零公共解.

当 $a = -1$ 时, k_1, k_2 为任意, 故两个方程组的非零公共解为 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2$, 其中 k_1, k_2 不全为 0.

【方法】

$r = r$

齐次 $AX=0$ 与 $BX=0$ 同解 $\Leftrightarrow r(A)=r\left(\begin{matrix} A \\ B \end{matrix}\right)=r(B)$

非齐次 $AX=\alpha$ 与 $BX=\beta$ 同解 $\Leftrightarrow r(A)=r\left(\begin{matrix} A \\ B \end{matrix}\right)=r(B)$

三式相容方程组且同解

【例 4.16】(2022, 数一) 设 A, B 为 n 阶矩阵, 若线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则 【 】

- (A) 线性方程组 $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} y = 0$ 只有零解
- (B) 线性方程组 $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix} y = 0$ 只有零解
- (C) 线性方程组 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y = 0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y = 0$ 同解
- (D) 线性方程组 $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} y = 0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} y = 0$ 同解

$$(\Leftrightarrow) r(A) = r\left(\begin{smallmatrix} A \\ B \end{smallmatrix}\right) = r(B)$$

$$r\left(\begin{smallmatrix} A & B \\ 0 & B \end{smallmatrix}\right) \uparrow = r\left(\begin{smallmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{smallmatrix}\right) = r(A) + r(B) = 2r(A)$$

$$r\left(\begin{smallmatrix} B & A \\ 0 & A \end{smallmatrix}\right) \uparrow = r\left(\begin{smallmatrix} B & 0 \\ 0 & A \end{smallmatrix}\right) = r(A) + r(B) = 2r(A)$$

$$r\left(\begin{smallmatrix} A & B \\ 0 & B \\ B & A \\ 0 & A \end{smallmatrix}\right) \uparrow = r\left(\begin{smallmatrix} A & 0 \\ 0 & B \\ 0 & 0 \\ 0 & A \end{smallmatrix}\right) \uparrow = r\left(\begin{smallmatrix} A & 0 \\ B & 0 \\ 0 & A \\ 0 & B \end{smallmatrix}\right) = 2r(A)$$

【例 4.17】(2024, 数三) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & a & a-1 \\ 2 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

(I) 证明线性方程组 $Ax = \alpha$ 的解为 $Bx = \beta$ 的解;

(II) 若线性方程组 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 有不同的解, 求 a .

【详解一】(I) 同解定义

$$(A \mid \alpha) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 6 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

得 $Ax = \alpha$ 的通解为 $x = k \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-k \\ 1-2k \\ -k \\ k \end{pmatrix}$, 其中 k 为任意常数.

由于

$$Bx = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & a & a-1 \\ 2 & -3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-k \\ 1-2k \\ -k \\ k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \beta$$

故 $Ax = \alpha$ 的解为 $Bx = \beta$ 的解.

(II)

$$(B \vdots \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & \vdots & 1 \\ 1 & -1 & a & a-1 & \vdots & 0 \\ 2 & -3 & 2 & -2 & \vdots & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & 1-a & 3-a & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & a-1 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$$

当 $a \neq 1$ 时,

$$(B \vdots \beta) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & \vdots & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & \vdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$$

故 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 同解.

当 $a = 1$ 时, $r(B \vdots \beta) = 2 \neq r(A \vdots \alpha) = 3$, 从而 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 有不同的解, 故 $a = 1$.

【详解二】 (I) ~~14~~ $Ax = \alpha$ 的解为 $Bx = \beta$ 的解 $\Leftrightarrow Ax = \alpha$ 与 $\begin{cases} Ax = \alpha \\ Bx = \beta \end{cases}$ 同解 $\Leftrightarrow r(\overline{A}) = r\begin{pmatrix} \overline{A} \\ \overline{B} \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} \overline{A} \\ \overline{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & a & a-1 & 0 \\ 2 & -3 & 2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} \overline{A} \\ \overline{A} \\ \overline{B} \end{pmatrix} \uparrow$$

由于 $r(\overline{A}) = r\begin{pmatrix} \overline{A} \\ \overline{B} \end{pmatrix} = 3$, 故 $Ax = \alpha$ 的解为 $Bx = \beta$ 的解.

(II)

$$\overline{B} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & a & a-1 & 0 \\ 2 & -3 & 2 & -2 & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1-a & 3-a & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & a-1 & 0 \end{array} \right)$$

当 $a \neq 1$ 时, $r(\overline{A}) = r\left(\begin{array}{c} \overline{A} \\ \overline{B} \end{array}\right) = r(\overline{B}) = 3$, 故 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 同解.

当 $a = 1$ 时, $r(\overline{B}) = 2 \neq r(\overline{A}) = 3$, 从而 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 有不同的解, 故 $a = 1$.

【补例】(2025, 数一) 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ a & 3 & -4 \\ b & 5 & -7 \end{pmatrix}$, 若方程组 $A^2x = 0$ 与 $Ax = 0$ 不同解, 则 $a - b =$ _____.

【详解】由 $Ax=0$ 的解均为 $A^2x=0$ 的解，但 $A^2x=0$ 与 $Ax=0$ 不同解，得 $r(A)=r\begin{pmatrix} A \\ A^2 \end{pmatrix} \neq r(A^2)$.

若 $r(A)=3$ ，则 $r(A^2)=3$ ，与题设矛盾. 又 $r(A) \geq 2$ ，故 $r(A)=2$.

对 A 作初等行变换

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ a & 3 & -4 \\ b-a-4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得 $a-b=-4$.